

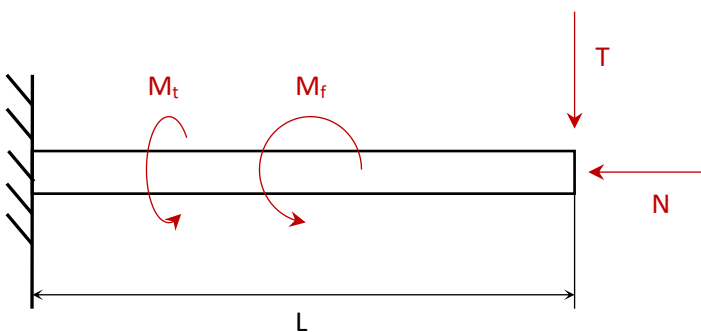
ELENCO ESERCITAZIONI IN MATLAB

All'esame occorre portare tutti i codici presentati a lezione come esempio e presenti sulla pagina virtuale del corso, essendo in grado di commentarli e modificarli a richiesta.

All'esame occorrerà inoltre portare i codici relative alle seguenti esercitazioni.

Calcolo delle azioni interne

Realizzare un codice che calcoli le reazioni vincolari e l'andamento delle azioni interne nel caso della trave di figura. Si assumano valori a piacere per i moduli delle forze e delle coppie, cosiccome per la geometria della trave, a sezione rettangolare.



La trave deve poter essere caricata con un numero generico di coppie flettenti e torcenti, da poter prescrivere ad inizio codice.

Il codice dovrà inoltre calcolare la tensione equivalente in ogni punto della trave, utilizzando il criterio di resistenza di Huber – von Mises.

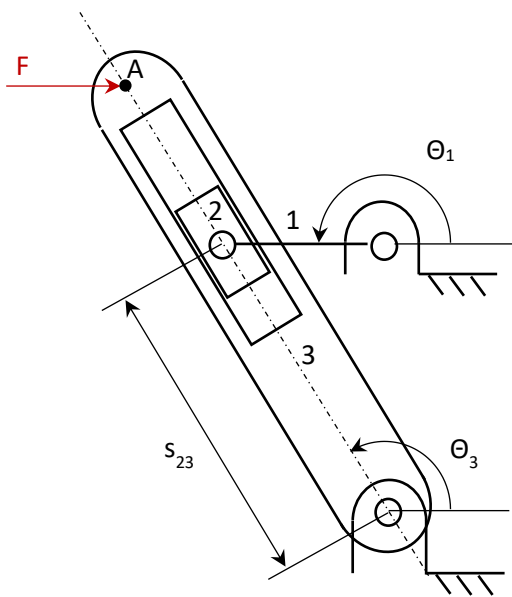
Il codice dovrà inoltre produrre due grafici: uno relativo all'andamento delle azioni interne ed uno all'andamento della tensione equivalente.

Principio dei lavori virtuali

Completare l'esempio fornito, scrivendo le equazioni per l'analisi di posizione, velocità ed accelerazione del quadrilatero articolato

Completare l'esempio fornito assegnando un momento d'inerzia al bilanciante e calcolando la corrispondente coppia inerziale per ogni posa della manovella. Calcolare quindi la coppia agente sulla manovella per equilibrare tali coppie inerziali utilizzando il PLV.

Considerando il glifo oscillante di figura, calcolare il rapporto di trasmissione tra la rotazione della manovella 1 e del bilanciante 3 (tramite analisi di posizione e di velocità del meccanismo). Si scelgano arbitrariamente le dimensioni del meccanismo, verificando che la manovella possa compiere un giro completo



Considerando poi che sulla manovella 1 agisca una coppia anti-oraria costante di 1 Nm, calcolare la forza F che equilibra il Sistema per ogni posizione angolare della manovella: si supponga che la forza F si mantenga sempre applicata al punto A del bilanciante e si mantenga orizzontale.

Si grafichi infine il modulo di F in funzione dell'angolo di manovella.

Camme

Completare l'esempio fornito, generalizzando il codice ad un numero generico di tratti da specificare all'inizio del calcolo. Definire le funzioni per le leggi di moto parabolico, polinomiale di grado quinto e cicloidale e rendere il tipo di moto selezionabile all'inizio del codice per ogni tratto. Infine, aggiungere il calcolo e il grafico dell'angolo di spinta per la camma con punteria centrata ed eccentrica.

Sintesi

Completare l'analisi del QA, inserendo i grafici di velocità. Implementare un codice per la sintesi del QA per 3 pose di biella, ove siano note le coppie rotoidali sulla biella.

Confrontare i risultati della sintesi del QA per 3, 5, 7 e 9 punti di biella, scelto un set di nove punti, in termini di geometria finale e tempi di calcolo.